

8

・ 累乗の積分

$$\int \underbrace{(ax+b)^n}_{1\text{次式}} dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{n+1} (ax+b)^{n+1} + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

(証明)

$$\left\{ \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{n+1} (ax+b)^{n+1} \right\}' = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{n+1} (n+1) (ax+b)^n \cdot (ax+b)' \\ = (ax+b)^n$$

であるから

$$\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{n+1} (ax+b)^{n+1} + C \quad (C \text{ は積分定数}) \quad \square$$

(例) 次の定積分を求めよ。

$$(1) \quad \int_0^{\frac{1}{2}} \underbrace{(2x-1)^2}_{1\text{次式}} dx = \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} (2x-1)^3 \right]_0^{\frac{1}{2}} \\ = \frac{1}{6} \{ 0 - (-1)^3 \} \\ = \frac{1}{6} //$$

$$(2) \quad \int_0^1 \underbrace{(x^2-1)^2}_{2\text{次式}} dx = \int_0^1 (x^4 - 2x^2 + 1) dx \quad \leftarrow \text{先に展開するしない} \\ = \left[\frac{1}{5} x^5 - \frac{2}{3} x^3 + x \right]_0^1 \\ = \frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1 \\ = \frac{8}{15} //$$